

MISSÃO TIO PATINHAS - FASE 4

Normalização de Dados, Modelo Relacional (MER) e Dicionário de Dados

1. NORMALIZAÇÃO DE DADOS

A normalização foi aplicada ao modelo de dados da plataforma de investimentos em criptomoedas, garantindo integridade, redução de redundância e consistência das informações.

1ª Forma Normal (1FN)

Todas as tabelas possuem chave primária e atributos atômicos. Não existem campos multivalorados ou listas armazenadas em uma única coluna. Investimentos, transações, usuários e criptoativos foram separados em entidades próprias.

2ª Forma Normal (2FN)

Todos os atributos dependem integralmente da chave primária de sua tabela. Exemplo: na tabela INVESTMENT, os atributos quantity, average_purchase_price e total_invested dependem exclusivamente do id do investimento.

3ª Forma Normal (3FN)

Não existem dependências transitivas. Informações de empresas foram separadas da tabela USER por meio da entidade INVESTOR_COMPANY. Os dados de plataforma, carteira, transações e criptoativos também foram isolados em tabelas independentes.

2. MODELO RELACIONAL (MER)

USER(id PK, name, email, document, phone, registration_date)

WALLET(id PK, user_id FK, available_balance)

CRYPTO_ASSET(id PK, name, symbol, description, current_price, daily_variation, market_cap, daily_traded_volume)

INVESTMENT(id PK, wallet_id FK, crypto_asset_id FK, quantity, average_purchase_price, start_date, total_invested)

TRANSACTION(id PK, wallet_id FK, crypto_asset_id FK, type, quantity, unit_price, total_value, date_time, operation_fee)

PLATFORM(id PK, name, version)

QUOTE(id PK, crypto_asset_id FK, price, variation, date_time, traded_volume)

USER_PLATFORM(id PK, user_id FK, platform_id FK, registered_at, active)

PLATFORM_CRYPTOCATALOG(id PK, platform_id FK, crypto_asset_id FK, listed_since, available_for_trading)

INVESTOR_COMPANY(id PK, user_id FK, company_name, company_cnpj, association_date, participation_percentage)

Relacionamentos Principais

USER 1:1 WALLET

WALLET 1:N INVESTMENT

CRYPTO_ASSET 1:N INVESTMENT

WALLET 1:N TRANSACTION

CRYPTO_ASSET 1:N TRANSACTION

USER N:N PLATFORM (USER_PLATFORM)

PLATFORM N:N CRYPTO_ASSET (PLATFORM_CRYPTOCATALOG)

USER 1:N INVESTOR_COMPANY

CRYPTO_ASSET 1:N QUOTE

3. DICIONÁRIO DE DADOS

TABELA USER

id (BIGINT) - Identificador único do usuário
name (VARCHAR(100)) - Nome do usuário
email (VARCHAR(100)) - E-mail do usuário
document (VARCHAR(20)) - CPF/Documento
phone (VARCHAR(20)) - Telefone
registration_date (DATE) - Data de cadastro

TABELA WALLET

id (BIGINT) - Identificador da carteira
user_id (BIGINT) - Usuário proprietário
available_balance (DECIMAL(15,2)) - Saldo disponível

TABELA CRYPTO_ASSET

id (BIGINT) - Identificador
name (VARCHAR(100)) - Nome da criptomoeda
symbol (VARCHAR(10)) - Sigla
description (VARCHAR(255)) - Descrição
current_price (DECIMAL(15,2)) - Preço atual
daily_variation (DECIMAL(10,2)) - Variação diária
market_cap (DECIMAL(20,2)) - Valor de mercado
daily_traded_volume (DECIMAL(20,2)) - Volume negociado

TABELA INVESTMENT

id (BIGINT) - Identificador
wallet_id (BIGINT) - Carteira
crypto_asset_id (BIGINT) - Criptoativo
quantity (DECIMAL(15,6)) - Quantidade
average_purchase_price (DECIMAL(15,2)) - Preço médio
start_date (DATE) - Início do investimento
total_invested (DECIMAL(15,2)) - Valor investido

TABELA TRANSACTION

id (BIGINT) - Identificador
wallet_id (BIGINT) - Carteira
crypto_asset_id (BIGINT) - Criptoativo
type (VARCHAR(10)) - Compra ou venda

quantity (DECIMAL(15,6)) - Quantidade

unit_price (DECIMAL(15,2)) - Preço unitário

total_value (DECIMAL(15,2)) - Valor total

date_time (DATETIME) - Data/Hora

operation_fee (DECIMAL(15,2)) - Taxa